

STORMSTUDIO CURRICULUM

Gamification & Immersive Learning

Een complete docenten-training van Kevin Storm

Even voorstellen

Hoi, ik ben Kevin. Ik sta al ruim twintig jaar voor de klas, het grootste deel daarvan in het speciaal onderwijs, en ik voel me het meest thuis bij de kinderen die net niet in het standaardplaatje passen. Ik ben opgeleid als docent en het is mijn levenswerk; muziek kwam later, een tweede carrière waarin ik nog steeds toer, maar de klas is de constante.

Ik heb deze cursus gemaakt omdat er naar de gamification-training die ik voor internationale docenten in Amsterdam gaf nog lang werd gevraagd. Dus heb ik hem opnieuw opgebouwd, aangescherpt, en alles wat ik echt doe in één doos gestopt die je zo kunt oppakken en draaien. Getest in echte klassen, geen praatje over theorie.

Wat er in de doos zit

Alles wat je nodig hebt om het te draaien: de trainershandleiding, de presentatie, een deelnemerswerkboek met opdrachten, stap-voor-stap tutorials, een bronnenlijst en deze gids. Live geven, online, of zelf doorwerken. Het komt voort uit de tweedaagse die ik aan het Mediacollege Amsterdam gaf (het Erasmus+ project "Digi-Eng"), opnieuw opgebouwd en uitgebreid voor 2026.

KERN

Eén cursus in een doos. Geen extra licenties nodig om het te draaien, behalve de gratis of goedkope tools die het leert gebruiken.

Voor wie deze cursus is

- Scholen & besturen die een studiedag of een jaar-lang professionaliseringstraject voor hun team willen.
- Opleiders die een bewezen, kant-en-klare cursus willen geven.
- Cultuureducatie- & nascholingsorganisaties (CmK-coördinatoren, kunsthubs, bibliotheeknetwerken) die trainers inhuren en herbruikbaar materiaal willen.
- Individuele docenten en trainers die het zelf willen draaien of zich willen bijscholen.

Waar elk onderdeel voor is

#	Onderdeel	Waar je het voor gebruikt	Ong. pagina's
00	Welkom & cursusgids (dit document)	De kaart: lees eerst	5
01	Trainershandleiding	Het geven, blok voor blok	12
02	Presentatie (2 dagen)	Voor de klas	20+ slides
03	Deelnemerswerkboek + opdrachten	Eén per deelnemer	12
04	Tutorials & bronnenlijst	Zelf bouwen	10
S1	AI in het onderwijs	De AI-module	8
S2	Gamedesign met Delightex	De gamedesign-module	9
S3	Inclusieve gamification	De inclusie-module	6

Alle onderdelen delen één huisstijl en kunnen geprint of op scherm gebruikt worden.

Hoe je het kunt draaien

De cursus is bewust modulair. De volledige tweedaagse is het hart (onderdelen 00 tot 04), en elk van de drie modules staat ook op zichzelf als dagdeel of losse sessie.

De volledige cursus. Gamification & Immersive Learning, het complete tweedaagse programma. Live te geven, als vier online dagdelen, of zelfstandig.

De drie modules, elk op zichzelf staand met eigen slides, werkboekpagina's, tutorials en opdrachten:

- AI in het onderwijs, praktische AI voor docenten: sneller en beter lessen ontwerpen, differentiëren en materiaal maken, plus AI-geletterdheid voor leerlingen.
- Gamedesign met Delightex, een compleet immersive spoor rond Delightex (voorheen CoSpaces Edu): leerlingen bouwen 3D-werelden en games, coderen ze met CoBlocks, en stappen erin via AR/VR. Inclusief tutorials en links naar de Delightex-aanpak, en kant-en-klare lesontwerpen rond het programma.
- Inclusieve gamification, game-based leren dat werkt voor het speciaal onderwijs en gemengde groepen.

Waar docenten mee naar huis gaan

- Iets afs en bruikbaar. Elke deelnemer bouwt één echte, speelbare gamified les. Daar draait de hele cursus om.
 - Een manier van werken, niet alleen een truc: een les snel ontwerpen met een beetje AI, tot leven brengen met gamedesign, en laten werken voor elke leerling.
 - De inclusiemethode, zodat game-based leren ook de leerlingen bereikt die er meestal buiten vallen, niet alleen de fanatieke.
 - Iets getests. Dit is gegeven aan internationale docentgroepen en hoog gewaardeerd, nog voordat het een download werd.
-

Wat je nodig hebt om het te draaien

- Het materiaal in dit pakket (inbegrepen).
- De gratis of goedkope tools die het leert (allemaal in onderdeel 04).
- Een lokaal of een videocall. Meer niet.

Ga verder met onderdeel 01 (Trainershandleiding) om precies te zien hoe het loopt.

ONDERDEEL 01

Trainershandleiding

Zo geef je de cursus Gamification & Immersive Learning

Hoe je deze handleiding gebruikt

Dit is het draaiboek voor de tweedaagse cursus ****Gamification & Immersive Learning****. Blok voor blok krijg je wat je zegt, wat de deelnemers doen, de tijd, de materialen en de valkuilen. Kun je een klas draaien, dan kun je deze cursus geven. Je hoeft geen programmeur of gamer te zijn.

Lees hem één keer helemaal door en houd hem er op de dag zelf bij. De presentatie (onderdeel 02) volgt dezelfde blokvolgorde, en het werkboek (onderdeel 03) heeft de bijbehorende werkbladen.

KERN

De gouden regel: eerst ervaren, dan benoemen. Laat mensen met een mechaniek spelen voordat je hem uitlegt. Elk blok eindigt met iets dat de deelnemer echt gemaakt of veranderd heeft.

De belofte

Alles wat je doet dient één belofte: *aan het eind gaat elke docent naar huis met één echte, speelbare les, die werkt voor elke leerling.* Bescherm de bouwtijd boven alles. Loop je uit, schrap dan theorie, nooit het bouwen.

Vormen die je kunt geven

Vorm	Dagen / sessies	Geschikt voor
Live 2 dagen	2 × 6 uur	Erasmus+ mobiliteit, studiedagen
Online 4 × dagdeel	4 × 2,5 uur	Teams op afstand, hybride Erasmus
Zelfstandig + kliniek	eigen tempo + 1 live uur	Individuele docenten

Wat je op de dag nodig hebt

- Lokaal met tafels voor groepswork, beamer, betrouwbare wifi.
- Elke deelnemer op een laptop; een paar tablets/telefoons voor AR en stop-motion.
- Accounts vooraf klaar: een AI-assistent, Twine of Genially, een quiztool (Blooket/Gimkit/Kahoot), en een Delightex Edu-account voor het gamedesign-blok.
- Geprinte werkboeken (onderdeel 03) en het handoutpakket.
- Je eigen uitgewerkte voorbeeld (bouw er één voordat je het geeft).

DAG 1: Fundament en eerste bouwspel

Blok 1 · Waarom games werken (09:30-10:45)

- 09:30 Welkom + gamified ijsbreker (20 min). Doe een korte activiteit met punten, een afteltimer en een zichtbaar doel. Leg de mechanieken nog niet uit.
- 09:50 Nabespreking (15 min). Vraag: wat trok je erin? Verzamel hun woorden op het bord. Je verzamelt de mechanieken in hun eigen taal.
- 10:05 Het veld kaderen (25 min). Gamification, game-based learning, serious games, helder, met één voorbeeld per stuk.
- 10:30 Mythes ontkrachten (15 min). Waarom "gewoon punten en badges" faalt.

TIP

Trainersmove: als iemand zegt "het was de competitie" of "ik wilde het afmaken", schrijf dat op en koppel het later aan een benoemde mechaniek. Zo voelt de theorie als hun eigen ontdekking.

NB

Let op: een passieve zaal bij de ijsbreker. Los op met een 3-2-1-aftelling en een zichtbaar scorebord; urgentie plus zichtbaarheid herstelt vlakke energie.

Blok 2 · De gereedschapskist van mechanieken (11:00-12:30)

- De zes hefbomen: heldere doelen, snelle feedback, zichtbare voortgang, passende uitdaging (flow), autonomie/keuze, betekenis/verhaal.
- Geleide sloop (30 min). Neem een saaie les en herontwerp hem live, hefboom voor hefboom.
- Zelf doen (30 min). Elke deelnemer legt een eigen les langs de zes hefbomen met Werkblad A.

OPDRACHT

Deelnemersopdracht (Werkblad A): kies één echte les die je binnenkort geeft. Schrijf voor elke hefboom één concrete verandering. Deze les is je rode draad voor de hele cursus.

NB

Let op: mensen die een gloednieuwe fantasieles bedenken in plaats van een echte. Stuur ze terug naar iets dat ze volgende maand echt geven; alleen dan betaalt de cursus zich uit.

Blok 3 · Bouwen met AI, snel (13:30-15:00)

- Live demo (25 min). Maak voor de zaal van één leerdoel een quest: verhaal, taken, hints, beelden en een gedifferentieerde versie, met een AI-assistent. Denk je prompts hardop.

- Zelf doen (50 min). Elke deelnemer genereert het skelet van de eigen les met de prompt-patronen-handout.

TIP

Trainersmove: laat expres een slechte AI-output zien en verbeter de prompt live. Docenten ontspannen als ze zien dat het iteratief is, geen magie.

Blok 4 · Maak het echt, zonder code (15:15-16:30)

- Deelnemers kiezen een spoor: branching game (Twine), questbord (Genially), of quizprogressie (Blooket/Gimkit).
- Bouw een eerste speelbaar prototype van de les uit Blok 3.
- Galerijronde (15 min). Korte blik en één stukje feedback per persoon.

OPDRACHT

Huiswerk na dag 1: speel het prototype van een klasgenoot. Noteer één ding dat werkte en één idee om te stelen.

DAG 2: Inclusie, immersie en uitvoering

Blok 5 · Gamification voor elke leerling (09:30-10:45)

- Strategieën voor speciale behoeften en gemengde niveaus: verstelbare uitdaging, non-verbale winstmomenten, keuze als zelfregulatie, prikkelbelasting, samenwerken versus concurreren, voorspelbare structuur.
- Praktijkverhalen (15 min). Kevins echte voorbeelden: stop-motion met meervoudig gehandicapten; omgevingen met veel eigen regie.
- Zelf doen (30 min). Elke deelnemer past het prototype aan voor inclusie (Werkblad B).

KERN

Het inclusieblok is wat deelnemers het meest onthouden. Geef het volle gewicht; laat het niet wegdrukken door een uitlopend Blok 3.

Blok 6 · Immersie en media als mechaniek (11:00-12:30)

- Laagdrempelige AR/VR en stop-motion als game-element.
- Delightex-spotlight (25 min). Laat zien hoe een 3D-wereld in Delightex met CoBlocks een game wordt en in AR/VR te betreden is. (Volledige stappen in onderdeel 04 en de gamedesign-module.)
- Zelf doen (35 min). Voeg één immersief/media-moment toe: een

scan-om-te-ontgrendelen-aanwijzing, een AR-object, of een stop-motion-cutsce.

NB

Let op: wifi- en headsetgedoe dat het blok opeet. Houd een no-headset-alternatief klaar (bekijk het als "toverraam" op een telefoon).

Blok 7 · Toetsen, motivatie en valkuilen (13:30-15:00)

- Hoe je leren zichtbaar maakt binnen een game-vorm (bewijs, geen punten).
- Zelfdeterminatietheorie praktisch: autonomie, competentie, verbondenheid.
- De valkuilen: alleen punten, alleen extrinsiek, ongezonde competitie, gelijkheidsvalkuilen, uitgewerkte nieuwigheid.
- Zelf doen (30 min). Voeg een toetslaag toe (Werkblad C).

OPDRACHT

Deelnemersopdracht (Werkblad C): benoem welk bewijs van leren je game oplevert, en hoe je dat beoordeelt of van feedback voorziet zonder het spel te breken.

Blok 8 · Spelen, feedback, transfer en certificaten (15:15-16:30)

- Speel-carrousel (30 min). Docenten spelen elkaars afgeronde lessen en geven gestructureerde feedback met de feedbackkaart.
- Transferplan (20 min). Hoe je het maandag draait; voor trainers: hoe je het naar een heel team uitrolt.
- Afsluiting (10 min). Reflectie, leerdoelen-check, certificaten.

Facilitatieprincipes (de stijl van Kevin)

- Lage drempel, hoog plafond. Iedereen bouwt dag 1 iets; sterke deelnemers gaan de diepte in. Sluit niemand buiten met jargon.
- Echte klassen verslaan theorie. Je special-needs- en projectverhalen zijn het onderscheid. Leid ermee.
- Bescherm het bouwen. Loopt de tijd, praat minder, blijf maken.
- Modelleer de mechanieken. Draai de cursus zelf met doelen, feedback en voortgang. Laat ze de medicijn voelen.

Snelle probleem-tabel

Probleem	Oplossing ter plekke
Vlakke energie bij de ijsbreker	Aftelling + zichtbaar scorebord

Probleem	Oplossing ter plekke
Iemand vast op de techniek	Koppel ze; gebruik het no-code-spoor
AI geeft algemene output	Verbeter de prompt live; deel de patronen
Inclusieblok loopt kort	Kort Blok 3's demo in, bescherm Blok 5
Headsets/wifi haperen	Schakel naar "toverraam" AR op de telefoon
Een les die "leuk maar leeg" is	Naar Werkblad C: wat is het bewijs van leren?

De cursus aanpassen

- PO / VO / mbo: wissel de voorbeeldlessen; de mechanieken blijven gelijk.
- Eendaagse verkorting: draai Blok 1, 2, 3 en 8.
- Online: koppel blokken tot vier dagdelen van 2,5 uur; bouwen blijft verplicht.
- Heel team / train-de-trainer: voeg een negende sessie toe over hoe een kartrekker dit naar collega's uitrolt.

Certificering

Ken af op: actieve deelname + één afgeronde gamified les + een korte reflectie.

Geef het certificaatsjabloon en, voor Erasmus+-deelnemers, het leeruitkomsten-/competentieblad zodat ze hun mobiliteit kunnen valideren.

*De werkbladen (A, B, C), de feedbackkaart en de reflectie staan in onderdeel 03.

Tutorials en de volledige bronnenlijst staan in onderdeel 04.*

ONDERDEEL 02 · PRESENTATIE

Gamification & Immersive Learning

Een tweedaagse cursus voor docenten: Kevin Storm

Welkom

- Twee dagen, één doel: je gaat weg met een echte, speelbare eigen les
- Die werkt voor elke leerling in je klas
- Geen programmeer- of game-achtergrond nodig
- Eerst ervaren, dan benoemen, we spelen, dan leggen we uit

Trainer note: Open met energie. Lees de slide niet voor; vraag de zaal hoe een goede les voelt.

Wat we echt gaan doen

- Dag 1: begrijpen waarom games werken, dan een les bouwen met AI
- Dag 2: inclusief maken, immersief maken, echt maken
- Je bouwt één les door de hele cursus heen, je rode draad
- Aan het eind kun je hem maandag draaien

Drie woorden, helder gehouden

- Gamification, game-elementen toevoegen aan gewoon leren (doelen, punten, verhaal)
- Game-based learning, leren door een game te spelen
- Serious games, volledige games gebouwd om te leren
- Wij gebruiken vooral gamification, met een vleugje van de rest

Waarom "punten en badges" niet genoeg is

- Punten starten motivatie; ze houden haar niet vast
- Jaag op intrinsieke motivatie: autonomie, competentie, verbondenheid
- Een scorebord kan juist de leerlingen buitensluiten die we willen bereiken
- Ontwerp eerst voor betekenis, beloning licht

SECTION

Dag 1: Fundament & eerste bouwsel

De zes hefboomen van betrokkenheid

De kist die je altijd hergebruikt

- Heldere doelen, altijd weten waar je op mikt
- Snelle feedback, snel weten of je op koers ligt
- Zichtbare voortgang, zien hoe ver je bent
- Passende uitdaging, moeilijk genoeg om te tellen (flow)
- Autonomie / keuze, echte keuzes maken
- Betekenis / verhaal, over iets waar ze om geven

Sloop: repareer een saaie les

- Neem één saaie les (doen we samen)
- Pas de zes hefbomen toe, een voor een
- Kleine wijzigingen, grote sprong in energie
- Nu jij, met een les die je echt geeft, Werkblad A

Trainer note: Hier kiezen ze de echte les. Sta op echt, geen fantasie.

Bouwen met AI, snel

- Van leerdoel naar speelbare quest in minuten
- De lus: rol → context → vraag → bekritiseer → opnieuw
- Krijg: verhaalhaak, taken, hints, beelden, makkelijk + moeilijk
- AI is een snelle stagiair, geen orakel, altijd checken

Trainer note: Laat expres een slechte output zien, verbeter de prompt live.

Maak het echt: zonder code

- Branching game, Twine
- Questbord, Genially
- Quizprogressie, Blooket / Gimkit / Kahoot
- Doel vandaag: er bestaat een eerste speelbaar prototype

SECTION

Dag 2: Inclusie, immersie & uitvoering

Gamification voor elke leerling

Ons kenmerk: niemand buitengesloten

- Verstelbare uitdaging: een makkelijk en een moeilijk pad naar hetzelfde doel
- Een non-verbale manier om te winnen
- Keuze als zelfregulatie
- Beheer prikkelbelasting; bied een rustiger optie
- Samenwerken boven verpletterende competitie
- Voorspelbare structuur en zichtbare voortgang

Inclusie is ontworpen, niet aangeplakt

- Een game met keuze, verstelbare uitdaging en non-verbale winst is al inclusief
- Basis: Universal Design for Learning (betrokkenheid, representatie, expressie)
- Pas nu je prototype aan, Werkblad B

Immersie & media als mechaniek

- Laagdrempelige AR/VR die elke school kan draaien
- Delightex: bouw een 3D-wereld, codeer met CoBlocks, stap erin via AR/VR
- Stop-motion als beloningscutscene, zichtbaar, non-verbaal succes
- Houd altijd een no-headset-alternatief klaar (telefoon-"toverraam")

De Delightex-ontwerpaanpak

- Start vanuit één werkwoord: verzamelen, ontsnappen, gidsen
- Bouw de kleinste wereld die dat leuk maakt
- Voeg één regel per keer toe; test na elke regel
- Versier als laatste, eerst speelbaar

Trainer note: Dit is professionele ontwerpdiscipline, geschaald naar de klas.

Toetsen: echt onderwijs blijven

- Wat maken leerlingen dat laat zien dat ze het doel haalden?
- Geef feedback zonder het spel te breken
- Vermijd: alleen punten, oneerlijke competitie, uitgewerkte nieuwigheid
- Werkblad C

Spelen, delen, transfer

- Speel elkaars afgeronde lessen; gestructureerde feedback
- Plan hoe je het maandag draait
- Trainers: hoe je het naar je hele team uitrolt
- Reflectie, certificaten, klaar

Wat je meeneemt

- Één afgeronde, speelbare, inclusieve les
- Een herbruikbare AI-prompt en een gereedschapskist
- Een inclusie-checklist voor elke toekomstige les
- Het vertrouwen om door te bouwen

Trainer note: Sluit af op de belofte, gehaald. Laat iedereen hardop de eigen les noemen.

Dank je wel

- Blijf gaan: draai het, sleutel eraan, deel het
- kevinstorm.eu/curriculum
- Kevin Storm · StormStudio

ONDERDEEL 03

Deelnemerswerkboek

Lesstof, werkbladen en opdrachten

Welkom

Dit is je werkboek voor de cursus Gamification & Immersive Learning. Je hoort niet alleen over gamification, je bouwt een echte, speelbare eigen les die je met je klas kunt gebruiken. Die les is je rode draad: hij begint op dag 1 en groeit in elk blok tot hij af is.

Houd dit werkboek bij je. Schrijf erin. De werkbladen zijn waar het denken gebeurt; je certificaat hangt af van het afmaken ervan en van je les.

KERN

Je doel voor twee dagen: weggaan met ÉÉN gamified les die je echt gaat geven, die werkt voor elke leerling in je klas.

Zo gebruik je dit werkboek

- Elk blok in de cursus heeft hier een bijpassende pagina.
- Werkbladen A, B en C dragen je project verder: ontwerp, inclusie, toetsing.

Doe ze op volgorde.

- De woordenlijst is je snelle naslag. De reflectie en feedbackkaart zijn voor het eind.
- Alles wat je bouwt leeft in gratis of goedkope tools uit onderdeel 04.

Kernideeën op één pagina

Gamification, game-elementen (doelen, punten, levels, verhaal) toevoegen aan een gewone activiteit. Game-based learning, leren door een game te spelen. Serious games, volledige games om te leren. Jij gebruikt vooral gamification.

De zes hefbomen van betrokkenheid

1. Heldere doelen, de leerling weet altijd waar hij op mikt.
2. Snelle feedback, hij weet snel of hij op koers ligt.
3. Zichtbare voortgang, hij ziet hoe ver hij is.
4. Passende uitdaging, moeilijk genoeg om te tellen, niet zo moeilijk dat hij stopt (flow).

5. Autonomie / keuze, hij heeft echte keuzes.

6. Betekenis / verhaal, het gaat over iets waar hij om geeft.

Intrinsiek verslaat extrinsiek. Punten en badges starten motivatie maar houden haar niet vast. Autonomie, competentie en verbondenheid (zelfdeterminatietheorie)

houden haar gaande. Ontwerp voor het tweede, gebruik het eerste licht.

Werkblad A · Ontwerp je gamified les (Dag 1, Blok 2)

Kies één echte les die je binnenkort geeft. Schrijf hem hier.

Mijn les / onderwerp: _____

Leerjaar / niveau: _____ Vak: _____

Het leerdoel (wat moeten ze daarna kunnen):

Schrijf voor elke hefboom één concrete verandering voor deze les:

Hefboom	Mijn verandering
1. Heldere doelen	
2. Snelle feedback	
3. Zichtbare voortgang	
4. Passende uitdaging	
5. Autonomie / keuze	
6. Betekenis / verhaal	

Mijn game-idee in één zin: _____

OPDRACHT

Dit is je project. Alles bouwt hierop verder. In Blok 3 gebruik je AI om het uit te werken; in Blok 4 bouw je een speelbaar prototype.

Blok 3 · Bouw het met AI

Gebruik een AI-assistent om Werkblad A uit te werken. Probeer deze promptvorm:

STAP

"Je helpt een docent [vak] een gamified les ontwerpen voor [niveau] over [onderwerp]. Het leerdoel is [doel]. Stel een simpele game-vorm voor met een helder doel, snelle feedback, zichtbare voortgang en één betekenisvolle keuze. Geef me: een korte verhaalhaak, 3-5 taken die de vaardigheid opbouwen, hinttekst voor vastgelopen leerlingen, en een makkelijkere en een moeilijkere versie."

Verbeter daarna: bekritiseer de output, voeg een randvoorwaarde toe, genereer opnieuw. Noteer je beste prompt:

Mijn herbruikbare prompt: _____

Blok 4 · Maak een speelbaar prototype

Kies één bouwspoor en maak een eerste versie:

- Branching game in Twine, keuzes leiden naar verschillende paden.
- Questbord in Genially, een interactieve kaart met taken.
- Quizprogressie in Blooket / Gimkit / Kahoot, levels en punten.

Mijn spoor: _____ Link naar mijn prototype: _____

OPDRACHT

Huiswerk na dag 1: speel het prototype van een klasgenoot. Schrijf één ding dat werkte en één idee dat je gaat stelen.

Werkblad B · Werkt voor elke leerling (Dag 2, Blok 5)

Bekijk je prototype door de ogen van je snelst-buitengesloten leerling.

Wie in mijn klas zou moeite hebben met deze game, en waarom?

Kies minstens drie inclusie-zetten en zeg hoe je ze toepast:

Inclusie-zet	Hoe ik het in mijn les gebruik
Verstelbare uitdaging (makkelijk/moeilijk pad)	
Een non-verbale manier om te slagen	
Keuze als zelfregulatie	
Lagere prikkelbelasting / rustiger optie	
Samenwerken in plaats van concurreren	
Voorspelbare structuur / heldere stappen	

Eén verandering zodat niemand buiten valt: _____

Werkblad C · Toetsing (Dag 2, Blok 7)

Een gamified les moet nog steeds leren opleveren. Maak het leren zichtbaar.

Wat maken of doen leerlingen dat laat zien dat ze het doel haalden?

Hoe geef ik feedback of beoordeel ik het zonder het spel te breken?

Eén valkuil die ik vermijd (alleen punten / oneerlijke competitie /
nieuwigheid uitgewerkt / gelijkheidskloof): _____

Feedbackkaart speeltest (Dag 2, Blok 8)

Speel je de les van een klasgenoot, geef feedback in deze vorm:

- Eén ding dat me erin trok: _____
- Eén moment dat ik niet wist wat te doen: _____
- Eén idee om het leren helderder te maken: _____
- Een ster en een wens: _____

Slotreflectie

- Het nuttigste dat ik leerde: _____
- Wat ik anders ga doen in mijn volgende les: _____
- Eén ding waarin ik nog beter wil worden: _____
- Ik zou één collega kunnen leren om: _____

KERN

Voor je certificaat: maak je gamified les af, vul Werkbladen A, B en C in, en schrijf deze reflectie.

Woordenlijst

- Mechaniek, een regel of element dat het spel vormt (punten, levels, timer).
- Flow, volledig opgaan; uitdaging afgestemd op vaardigheid.
- Extrinsieke motivatie, gedreven door beloning of cijfers van buiten.
- Intrinsieke motivatie, gedreven door interesse, meesterschap, betekenis.
- CoBlocks, de visuele, blok-gebaseerde code in Delightex Edu.
- AR / VR, augmented reality / virtual reality.
- Branching narrative, een verhaal waarin keuzes tot andere uitkomsten leiden.
- Zelfdeterminatietheorie, motivatie groeit uit autonomie, competentie en

verbondenheid.

Je tools, stap voor stap, staan in onderdeel 04 (Tutorials & bronnenlijst).

ONDERDEEL 04

Tutorials & Bronnenlijst

Stap-voor-stap tool-gidsen, plus een curated bibliotheek aan links

Over dit onderdeel

Alles wat de cursus bouwt gebruikt gratis of goedkope tools. Dit onderdeel loopt elke tool met je door en geeft daarna een bronnenlijst: de platforms, de didactiek eronder, en verder lezen. Volg de tutorials in de volgorde die je bouw nodig heeft.

NB

Toolmenu's veranderen. Waar een knopnaam verschoven is, klopt de logica van deze stappen nog. Zoek in twijfel het helpcentrum van de tool (allemaal onderaan gelinkt).

Tutorial 1 · Ontwerpen met een AI-assistent

Je gaat: van een leerdoel naar een gamified lesconcept.

STAP

1. Open je AI-assistent (ChatGPT, Claude, e.d.). Geef hem een rol: "Je helpt docenten gamified lessen ontwerpen."

STAP

2. Plak de vorm uit het werkboek: vak, niveau, onderwerp, leerdoel, en vraag om een verhaalhaak, 3-5 taken, hinttekst, en een makkelijkere + moeilijkere versie.

STAP

3. Lees kritisch. Zeg wat er mis is ("te kinderachtig", "taken bouwen de vaardigheid niet op") en genereer opnieuw.

STAP

4. Vraag om een gedifferentieerde en een inclusieve versie (non-verbaal succes, rustiger optie).

STAP

5. Bewaar je beste prompt. Die prompt is nu een herbruikbaar gereedschap.

TIP

Laat de AI beelden voor je game maken (een kaart, een badge, een personage) en quizvragen met antwoorden. Controleer altijd feiten; behandel het als een snelle stagiair, geen orakel.

Tutorial 2 · Branching game in Twine

STAP

1. Ga naar Twine (browserversie). Maak een nieuw verhaal.

STAP

2. Elk vak is een passage. Schrijf je openingsscène in het eerste vak.

STAP

3. Link naar keuzes met dubbele haken: zet de keuzetekst tussen [[]] en Twine maakt een nieuwe gelinkte passage.

STAP

4. Bouw 5-10 passages: een doel, betekenisvolle keuzes, een winstmoment, en een "probeer opnieuw"-pad voor verkeerde afslagen (snelle feedback).

STAP

5. Speel het, publiceer dan naar een bestand of link om te delen met je klas.

Tutorial 3 · Questbord in Genially

STAP

1. Start in Genially een interactieve afbeelding of "gamification"-sjabloon.

STAP

2. Plaats hotspots op een kaart of bord; elke hotspot opent een taak of aanwijzing.

STAP

3. Voeg zichtbare voortgang toe (genummerde haltes, een pad, ontgrendelbare fasen).

STAP

4. Voeg feedback toe: een vinkje, een geluid, een "goed gedaan"-laag.

STAP

5. Deel de link; leerlingen werken het bord op eigen tempo door.

Tutorial 4 · Quizprogressie (Blooket / Gimkit / Kahoot)

STAP

1. Bouw je vragenset (laat de AI hem opstellen, controleer elk item).

STAP

2. Kies een modus die voortgang beloont, niet alleen snelheid, zodat zwakkere leerlingen in het spel blijven.

STAP

3. Kader het met een doel en een verhaal ("verdien genoeg om de kluis te openen").

STAP

4. Bespreek na: wat leerden we echt, niet alleen wie won.

Tutorial 5 · Gamedesign met Delightex (de immersive kern)

Delightex Edu (voorheen CoSpaces Edu) is het centrale platform voor het gamedesign-spoor. Leerlingen bouwen 3D-werelden, brengen ze tot leven met CoBlocks visuele code, verrijken ze met AI, en stappen erin via AR of VR.

Het draait in de browser en op iPad, en is gemaakt voor klassen met kant-en-klare klassen en opdrachten.

STAP

1. Maak een gratis docentaccount op edu.delightex.com en zet een klas op.

STAP

2. Start een nieuwe space. Sleep een achtergrond en 3D-objecten uit de bibliotheek (of genereer/importeer eigen objecten).

STAP

3. Selecteer een object, open CoBlocks, en voeg een simpele interactie toe: "als aangeklikt, zeg..." of "als getikt, beweeg naar..."

STAP

4. Bouw een mini game-loop: een doelobject om te bereiken, een beloning bij bereiken, en een obstakel. Dat is een game.

STAP

5. Druk op Play om te testen. Bekijk het dan in AR (telefoon/tablet-"toverraam") of VR (headset).

STAP

6. Zet het als opdracht klaar voor je klas zodat leerlingen hun eigen versie bouwen. Speel elkaars resultaten.

TIP

De Delightex-aanpak van gamedesign: start vanuit één werkwoord ("verzamelen", "ontsnappen", "gidsen"), bouw de kleinste wereld die dat werkwoord leuk maakt, en voeg één regel per keer toe. Ontwerp je les net zo, zodat leerlingen ontwerpdenken leren, niet alleen klikken.

KERN

Klasidee: geef elke leerling dezelfde kleine opdracht ("bouw een escape van 3 kamers die per kamer één feit leert"). Randvoorwaarden maken betere games en maken toetsen makkelijk.

Zie de Delightex-links in de bronnenlijst voor hun eigen tutorials en voorbeelden.

Tutorial 6 · Stop-motion als game-mechaniek

STAP

1. Gebruik een gratis stop-motion-app op telefoon of tablet.

STAP

2. Laat leerlingen een korte "cutscene" animeren die speelt bij een voltooid level (een deur die opengaat, een personage dat juicht).

STAP

3. Houd het klein: 20-40 frames. Het maken is het leren.

NB

Dit is Kevins brug van media-maken naar gamedesign, en het werkt prachtig met special-needs-groepen: succes is zichtbaar en non-verbaal.

Tutorial 7 · Een simpel AR-moment

STAP

1. Gebruik Delightex AR-weergave, of een simpele AR-app, om een 3D-aanwijzing in het lokaal te plaatsen.

STAP

2. Leerlingen "vinden" hem via het telefoonscherm om de volgende taak te ontgrendelen.

STAP

3. Houd altijd een no-device-alternatief klaar (een geprinte aanwijzing).

Bronnenlijst

Delightex (gamedesign-kern)

- Delightex Edu, edu.delightex.com
- Over / AR & VR in onderwijs, delightex.com/edu/about
- Coderen met CoBlocks, delightex.com/edu/coding
- 3D-creatie, delightex.com/edu/3d-creation
- Prijzen / schoollicenties, delightex.com/edu/pricing

Bouwtools

- Twine (branching narrative), twinery.org
- Genially (interactieve borden), genially.com
- BlooKet, blooKet.com · Gimkit, gimkit.com · Kahoot, kahoot.com
- Scratch (optioneel coderen), scratch.mit.edu
- Minecraft Education (optioneel), education.minecraft.net

Didactiek & onderzoek (het "waarom")

- Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan), autonomie, competentie, verbondenheid.
- Flow (Csikszentmihalyi), uitdaging afgestemd op vaardigheid.
- Werk over gamification van leren en motivatie (Kapp; Deterding e.a.; Hamari e.a.).
- Universal Design for Learning (UDL / CAST), de ruggengraat van het inclusieblok.

AI in het onderwijs

- De eigen docentgidsen en promptbibliotheken van je AI-assistent.
- Nationale kaders voor digitale geletterdheid en AI-geletterdheid.

Financiering & context (voor aanbieders)

- Erasmus+ KA1, 100% gefinancierde nascholing voor EU-schoolpersoneel.
- CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) en de middelen voor basisvaardigheden / digitale geletterdheid, voor Nederlandse scholen die dit inkopen.

NB

Tools en links kloppen bij het maken (2026). Verschuift een link, zoek dan de platformnaam plus "education". De didactiekbronnen zijn stabiele klassiekers.

Losse versies van het AI-, gamedesign- en inclusiemateriaal zijn onderdelen S1, S2 en S3.

DEELMODULE S1 · LOSSE CURSUS

AI in het Onderwijs

Praktische AI voor docenten, en AI-geletterdheid voor leerlingen

Wat deze cursus is

Een korte, praktische, op zichzelf staande cursus die docenten twee dingen leert: hun eigen werk sneller en beter doen met AI, en leerlingen leren AI verstandig te gebruiken (AI-geletterdheid). Getrokken uit de grotere suite, maar volledig los te gebruiken. Een dagdeel live, of zelfstandig.

KERN

Belofte: in één sessie ga je van "AI maakt me nerveus" naar "AI bespaart me een uur per dag en ik kan mijn leerlingen leren het verantwoord te gebruiken."

Voor wie

- Elke docent, elk vak, elk niveau. Geen technische achtergrond nodig.
- Scholen met een studiedag over AI.
- Erasmus+-groepen die een snelle module met grote impact willen.

Leeruitkomsten

Aan het eind kunnen deelnemers:

1. Een AI-assistent gebruiken om lessen te plannen, te differentiëren en materiaal te maken.
2. Prompts schrijven en verbeteren met een herbruikbaar patroon.
3. AI-output kritisch beoordelen en de faalvormen herkennen.
4. De basis van AI-geletterdheid aan leerlingen leren: wat het is, waar het faalt, hoe je het eerlijk gebruikt.
5. Een simpel, eerlijk klasbeleid voor AI-gebruik opstellen.

Sessieplan (dagdeel, ~3 uur)

Deel 1 · AI als je onderwijsassistent (60 min)

- Live demo: één leerdoel wordt in minuten een volledige les, een rubric en een gedifferentieerd werkblad.
- Zelf doen: elke docent maakt één materiaal dat hij deze week echt nodig heeft.

STAP

Het promptpatroon: (1) geef de AI een rol, (2) geef context en randvoorwaarden, (3) vraag om een specifieke output, (4) bekritiseer en genereer opnieuw. Leer deze lus; hij werkt in elke tool.

Deel 2 · Snel materiaal maken (45 min)

- Genereer: quizvragen, tekst op drie niveaus, een verhaalhaak, beelden, feedback, oudermails.
- Controleer altijd: feiten, bias, leesniveau, toon.

TIP

De grootste tijdwinst voor docenten: differentiatie (dezelfde stof op drie niveaus), rubrics schrijven, en feedback opstellen. Begin daar; de winst is meteen zichtbaar.

Deel 3 · AI-geletterdheid aan leerlingen leren (45 min)

- Wat AI echt is (patroonvoorspelling, geen begrip).
- Waar het faalt: verzonnen feiten, bias, zelfverzekerde onzin.
- Eerlijk gebruik: hoe je AI gebruikt en toch leert; citeren en checken.
- Een korte klasactiviteit voor volgende week (spot-de-AI-fout).

Deel 4 · Beleid en vervolg (30 min)

- Stel een AI-klasbeleid van één alinea op (eerlijk, helder, passend bij de leeftijd).
- Waar AI in jouw vak past over het jaar.

Opdracht

OPDRACHT

Maak één les-klaar materiaal met AI (een gedifferentieerd werkblad, een rubric of een quiz), en schrijf een AI-gebruiksregel van drie regels voor je klas. Neem beide mee naar de vervolgklinik.

Waarom deze cursus goed is

- Meteen bruikbaar. Docenten gaan weg met echt materiaal en bespaarde tijd.
- In balans. Geen hype en geen angst; het leert oordeel.
- Brug naar gamification. AI is hoe je snel game-based lessen ontwerpt, een natuurlijke brug naar de rest van de cursus.

Bronnen & tools

- Je AI-assistent naar keuze en zijn docentgids.
- Nationale kaders voor digitale geletterdheid / AI-geletterdheid.
- Sluit direct aan op Tutorial 1 in onderdeel 04.

DEELMODULE S2 · LOSSE CURSUS

Gamedesign met Delightex

Bouw 3D-werelden, codeer ze, stap erin via AR en VR

Wat deze cursus is

Een op zichzelf staande, praktische cursus die docenten leert game-creatie-lessen te ontwerpen en te draaien met Delightex Edu (voorheen CoSpaces Edu) als centraal platform. Leerlingen bouwen 3D-werelden, brengen ze tot leven met CoBlocks visuele code, verrijken ze met AI, en verkennen ze in **augmented en virtual reality**. Het draait in de browser en op iPad, en is gemaakt voor klassen. Deze cursus leert echt ontwerpendenken, niet alleen knoppen indrukken: je leerlingen leren games maken, en leren daarmee coderen, samenwerken, verhalen vertellen en problemen oplossen. Een dag live, of zelfstandig met de tutorials.

KERN

Belofte: ga weg met het vermogen om een volledig gamedesign-project met je klas te draaien, van eerste 3D-scène tot een speelbare, deelbare, AR/VR-klare game.

Waarom Delightex

- Gemaakt voor scholen: kant-en-klare klassen en opdrachten, docentdashboard, gebruikt in 150+ landen. (edu.delightex.com)
- Lage drempel, hoog plafond: CoBlocks is visueel en Scratch-achtig voor beginners, maar scripten kan voor gevorderden. (delightex.com/edu/coding)
- Immersief zonder lab: bekijk creaties in AR op elke telefoon, of VR met een headset. (delightex.com/edu/about)
- AI-verrijkte 3D-creatie en een grote objectbibliotheek. (delightex.com/edu/3d-creation)

Leeruitkomsten

Aan het eind kunnen deelnemers:

1. Een 3D-scène en een simpele game-loop bouwen in Delightex.
 2. Met CoBlocks interacties, gebeurtenissen en win/verlies-toestanden toevoegen.
 3. Een klasproject met een heldere opdracht en rubric ontwerpen.
 4. Het als Delightex-opdracht draaien en peer-speeltesten begeleiden.
 5. Creaties in AR/VR bekijken en delen met een veilig low-tech-alternatief.
 6. Het project koppelen aan curriculumdoelen (coderen, taal, een vakonderwerp).
-

De Delightex-ontwerpaanpak (leer dit, niet alleen de tool)

STAP

1. Start vanuit één werkwoord, verzamelen, ontsnappen, gidsen, bouwen, overleven.

STAP

2. Bouw de kleinste wereld die dat werkwoord leuk maakt (één kamer, één doel).

STAP

3. Voeg één regel per keer toe: een beloning, dan een obstakel, dan een keuze.

STAP

4. Speeltest na elke regel. Niet leuk of niet helder? Verander één ding.

STAP

5. Versier daarna pas. Polijst als laatste, speelbaar eerst.

Dit is professionele gamedesign-discipline, geschaald naar de klas. Je leerlingen leren itereren, niet jagen op perfectie.

Cursusplan (één dag, ~6 uur)

Ochtend · Bouw platformvaardigheid

- Scène-basis (45 min): achtergrond, objecten, camera, play.
- CoBlocks (75 min): "als aangeklikt", beweging, variabelen (een score), winstmoment. Bouw samen een mini complete game.
- AR/VR (30 min): bekijk je game in AR op een telefoon; probeer VR bij een headset; zet het no-headset-alternatief op.

Middag · Ontwerp een klasproject

- De opdracht (45 min): ontwerp een strakke leerling-opdracht ("een escape van 3 kamers die per kamer één feit leert"). Randvoorwaarden maken betere games en makkelijker nakijken.
- Bouw je voorbeeld (75 min): bouw de game die je je leerlingen laat bouwen, zodat je de valkuilen kent.
- Draai het als opdracht (30 min): zet het in Delightex, plan peer-speeltest en feedback, schrijf de rubric.
- Delen & reflecteren (30 min): speel elkaars voorbeelden; plan je uitrol.

Opdracht

OPDRACHT

Bouw een speelbaar voorbeeldgame in Delightex en schrijf de leerling-opdracht en een simpele rubric ervoor. Wees klaar om het binnen een maand met een klas te draaien.

Curriculumkoppelingen

- Coderen / digitale geletterdheid: CoBlocks, logica, variabelen, events.
- Taal: verhaal, instructies, wereldbouw.
- Elk vak: de game leert het onderwerp (een geschiedenis-escape, een natuurkundesimulatie, een rekenpuzzelwereld).
- 21e-eeuwse vaardigheden: samenwerken, itereren, problemen oplossen.

Inclusienotitie

Game-creatie is krachtig voor special-needs- en gemengde groepen: succes is zichtbaar en non-verbaal, leerlingen werken op eigen tempo, en keuze zit ingebouwd. Koppel kleine teams op sterkte (een bouwer, een codeur, een verteller). Zie deelmodule S3 voor de volledige inclusie-toolkit.

Bronnen & tutorials

- Delightex Edu, edu.delightex.com
- CoBlocks coderen, delightex.com/edu/coding
- AR & VR in onderwijs, delightex.com/edu/about
- 3D-creatie, delightex.com/edu/3d-creation
- Schoollicenties / prijzen, delightex.com/edu/pricing
- Stap-voor-stap bouwgid: onderdeel 04, Tutorial 5.

DEELMODULE S3 · LOSSE CURSUS

Inclusieve Gamification

Game-based leren dat werkt voor elke leerling

Wat deze cursus is

Een op zichzelf staande cursus over het ontwerpen van game-based leren dat juist de leerlingen meeneemt die meestal buiten de boot vallen: speciaal onderwijs, gemengde niveaus en neurodivergente leerlingen. Het is Kevin Storms handtekening, gebouwd op jaren echte praktijk in het speciaal onderwijs: van stop-motion met meervoudig gehandicapten tot klassen met veel eigen regie.

Een dagdeel live, of zelfstandig. Het gaat er alleen van uit dat je een gamified les hebt, of wilt maken, en die inclusief wilt maken.

KERN

Belofte: ga weg met het vermogen om game-based lessen te ontwerpen en aan te passen zodat geen leerling toeschouwer is, zonder de lat voor anderen te verlagen.

Voor wie

- Speciaal onderwijs (SO/VSO), inclusieve en gemengde reguliere klassen.
- Elke docent met leerlingen die "afhaken" bij gewone lessen.
- Scholen en besturen die hun team professionaliseren rond inclusie.

Het kernidee

Inclusie is geen aanbouwsel dat je op het eind toevoegt. Een game die al **keuze, verstelbare uitdaging en non-verbale manieren om te slagen** biedt, is inclusief van ontwerp. Deze cursus leert je dat vanaf het begin in te bouwen, met Universal Design for Learning (UDL) als ruggengraat: meerdere vormen van betrokkenheid, representatie en expressie.

Leeruitkomsten

Aan het eind kunnen deelnemers:

1. Zien wie een gegeven game buitensluit, en waarom.
2. Zes inclusie-zetten toepassen op elke gamified les.
3. Non-verbaal en meervoudig succes ontwerpen zodat elke leerling kan winnen.
4. Prikkelbelasting, tempo en voorspelbaarheid beheren in game-based activiteiten.
5. Samenwerking en competitie balanceren zodat competitie niemand verplettert.
6. Creatieve media (stop-motion, fotografie, bouwen) als inclusieve mechaniek gebruiken.

De zes inclusie-zetten

STAP

1. Verstelbare uitdaging, een makkelijk en een moeilijk pad naar hetzelfde doel.

STAP

2. Non-verbaal succes, een manier om te winnen die niet van woorden afhangt.

STAP

3. Keuze als zelfregulatie, laat leerlingen taak, tempo of rol kiezen.

STAP

4. Prikkelcontrole, een rustiger optie; beheer geluid, beweging, overload.

STAP

5. Samenwerken boven competitie, teamdoelen; gedeelde, niet nulsom-winst.

STAP

6. Voorspelbare structuur, heldere stappen, zichtbare voortgang, geen nare verrassingen.

Sessieplan (dagdeel, ~3 uur)

Deel 1 · Wie valt buiten, en waarom (45 min)

- Loop een gewone gamified les door de ogen van je moeilijkst bereikbare leerling.
- Benoem de barrières: leeslast, tempo, competitie, prikkeloverload, onvoorspelbaarheid.

Deel 2 · De zes zetten, toegepast (75 min)

- Leer elke zet met een echt voorbeeld.
- Zelf doen: neem één gamified les en herbouw hem met minstens drie zetten

(Werkblad: het inclusieraster).

OPDRACHT

Neem een game-based les die je gebruikt (of een uit de volledige cursus) en herontwerp hem zodat je snelst-buitengesloten leerling volledig kan meedoen en slagen. Benoem de drie zetten die je gebruikte.

Deel 3 · Creatieve media als inclusieve mechaniek (40 min)

- Stop-motion, fotografie en bouwen als game-element: succes is zichtbaar, non-verbaal en op eigen tempo.

- Kevins praktijkverhalen uit het speciaal onderwijs.

Deel 4 · Maak het routine (20 min)

- Een inclusie-checklist die je over elke game-based les legt voordat je hem geeft.
- Hoe je collega's coacht om hetzelfde te doen.

De inclusie-checklist (mee naar huis)

Voordat je een game-based les draait, check:

- Kan een leerling slagen zonder veel te lezen of te spreken?
- Is er een makkelijker en een moeilijker pad naar hetzelfde doel?
- Is er een rustiger optie als de game te veel is?
- Verliest iemand publiekelijk op een manier die kan beschamen?
- Is de structuur helder: doel, stappen, zichtbare voortgang?
- Is er een echte keuze die de leerling zelf beheert?

Waarom deze cursus commercieel telt

- Zeldzaam. De meeste gamification-training negeert inclusie; deze leidt ermee.
- Gefinancierd. Sluit aan op special-onderwijsbudgetten en de middelen voor basisvaardigheden / passend onderwijs.
- Vertrouwd. Het komt van iemand die deze leerlingen echt heeft lesgegeven.

Bronnen

- Universal Design for Learning (UDL / CAST).
- Zelfdeterminatietheorie, autonomie, competentie, verbondenheid.
- Kevin Storms praktijk in het speciaal onderwijs (SO/VSO, mytyl/EMB, klassen met veel eigen regie).